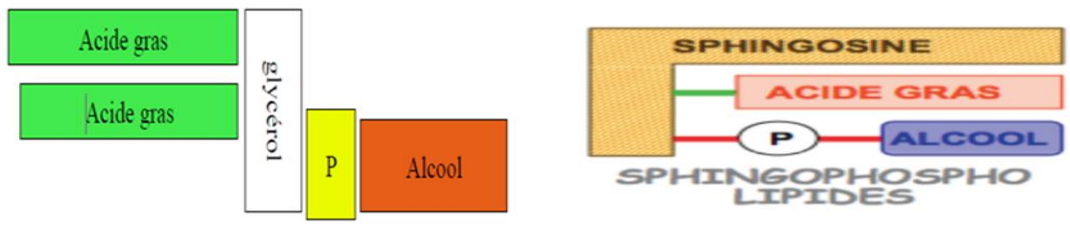


METABOLISME DES PHOSPHOLIPIDES

I/Introduction

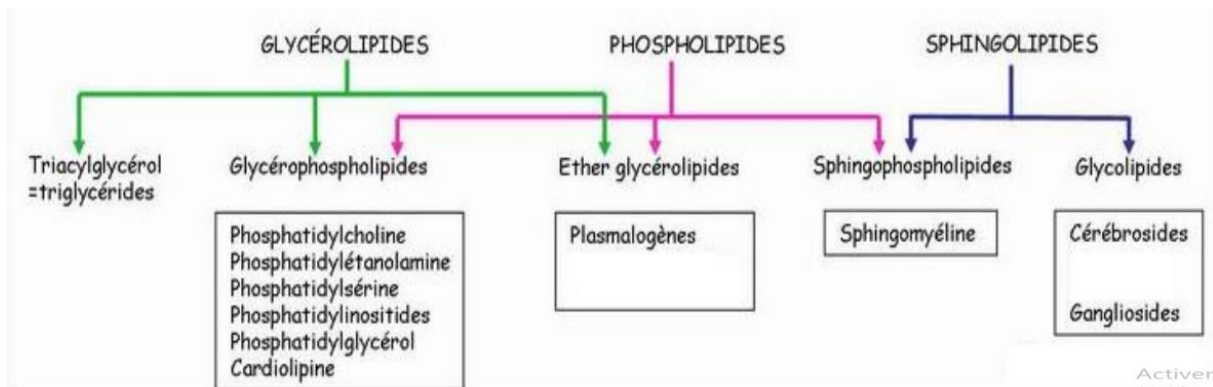
Les phospholipides sont des esters d'acides gras et d'un alcool, ce dernier étant uni à un autre alcool par un groupement phosphoryle



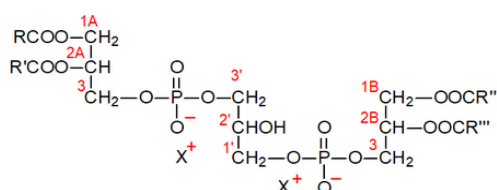
❖ Lipides structuraux :

-Membranes biologiques

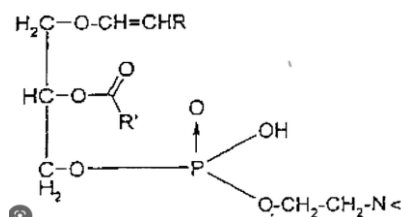
-Monocouche de surface des lipoprotéines et gouttelettes lipidiques



Structure de cardiolipine



structure de plasmalogène



a) Le métabolisme des glycérophospholipides(GP) comprend:

- ✓ Leur synthèse à partir du 1,2-diglycéride et de l'alcool, l'un ou l'autre devant être préalablement activé:
- ✓ Leur catabolisme par les phospholipases.

b) Le métabolisme des sphingomyelines comprend:

- leur synthèse à partir du palmitoyl-coenzyme A et de la sérine
- leur catabolisme par des enzymes spécifiques
- ❖ L'importance de ce métabolisme : Le rôle métabolique de certains GP est précurseur de la synthèse de molécules d'intérêt biologique :
 - IP3 et DAG
 - AG polyinsaturés précurseur des prostaglandines
 - AG en 2 de la lécithine dans l'estérification du cholestérol
- ❖ L'acide phosphatidique est au carrefour de la synthèse des triglycérides et des GP.

Il est issu principalement d'une double acylation du Glycéro 3- phosphate provenant :-Soit du glycérol, dans le foie.

-Soit du dihydroxyacétone phosphate

II/La synthèse des Glycérophospholipides(GP)

Les substrats de la synthèse des GP sont: **1,2diglycéride** et **un alcool** préalablement activé sous forme **cytidylique**, la citidine di phosphate(CDP) apportant le groupement phosphoryle ; deux voies de synthèses sont possibles:

- La voie du CDP-DG: qui conduit aux GP non azotes
- La voie du CDP-alcool: qui conduit aux GP azotés

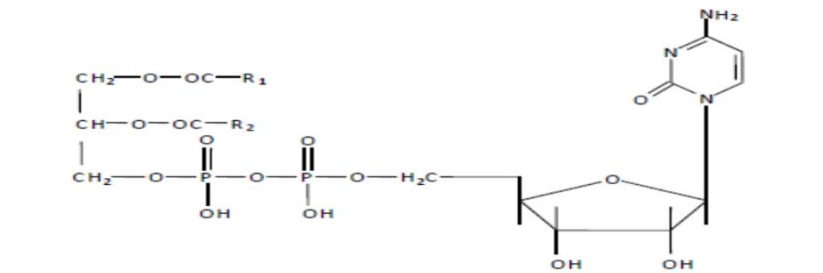
Les deux voies se localisent dans le réticulum endoplasmique.

1 - Voie du CDP diglycéride

a) L'acide phosphatidique est condensé avec le CTP, pour fournir le **cytidine di phosphate diglycéride** précurseur commun à tous les phosphoglycérides

L'enzyme : **transférase spécifique**

Acide phosphatidique + CTP $\rightarrow$ CDP Diglycéride + PPi



Cytidine diphospho-di glyceride

b) Le **CDP diglycéride** peut être considéré comme un transporteur de l'acide phosphatidique pour la biosynthèse des différents phospholipides en réagissant avec l'inositol, le glycérol phosphate et la sérine :

L'enzyme : **synthase spécifique**

CDP Diglyceride + Inositol $\rightarrow$ Phosphatidyl-inositol + CMP

CDP Diglyceride + Serine $\rightarrow$ Phosphatidyl-serine + CMP

CDP Diglycéride + Glycérol-phosphate $\rightarrow$ Phosphatidyl-glycérol-phosphate + CMP

C) Chacun de ces glycérophospholipides peut donner d'autres GP ;

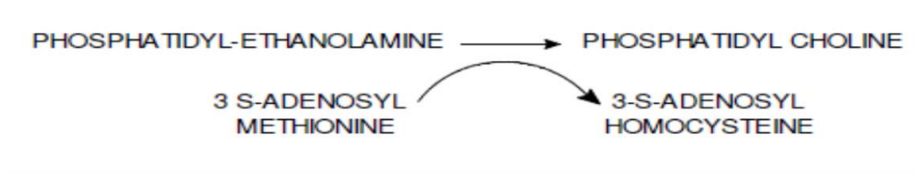
C1- Le phosphatidyl inositol est le précurseur de 2 dérivés :

- le phosphatidyl inositol mono phosphate
- le phosphatidyl inositol di phosphate

C2- la décarboxylation du résidu sérine de la phosphatidyl sérine donne naissance à une **phosphatidyl éthanamine**

Phosphatidyl serine $\rightarrow$ Phosphatidyl-éthanamine + CO₂

La phosphatidyl éthanolamine est elle-même le précurseur de la **phosphatidyl choline** : transfert successif de 3 groupes méthyl, empruntés à 3 molécules de S adenosyl méthionine



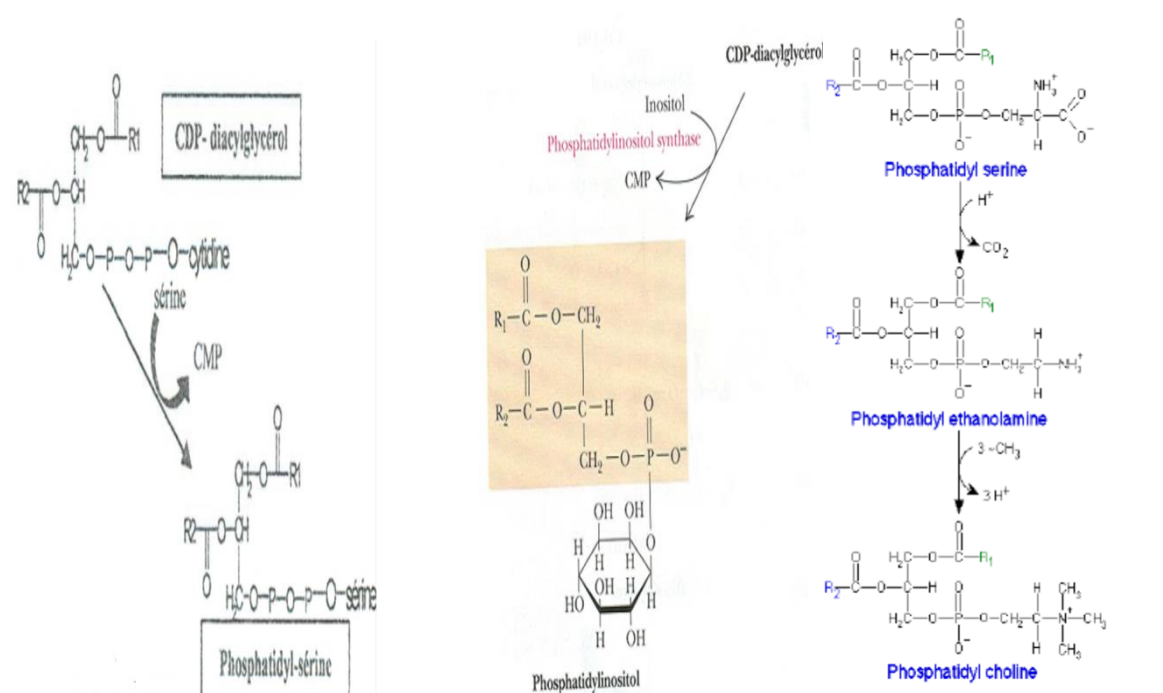
C3 - le phosphatidyl glycérol phosphate conduit au cardiolipide

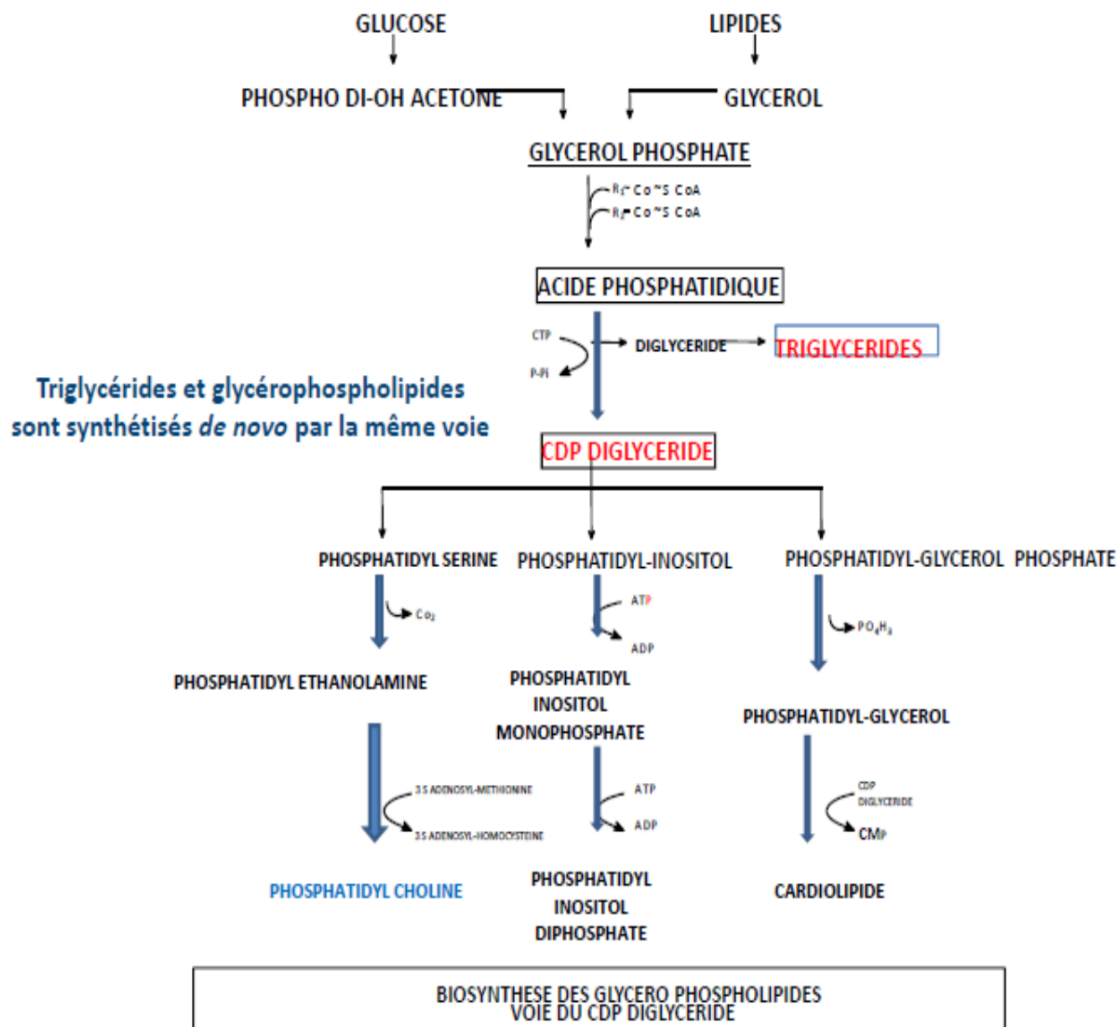
1-Formation du phosphatidyl glycérol (sous l'action d'une phosphatase)

Phosphatidyl glycérol phosphate $\rightarrow$ phosphatidyl glycérol + Phosphate

2 -Condensation avec une molécule de CDP diglycérade

Phosphatidyl glycérol + CDP diglycérade $\rightarrow$ cardiolipide + CMP





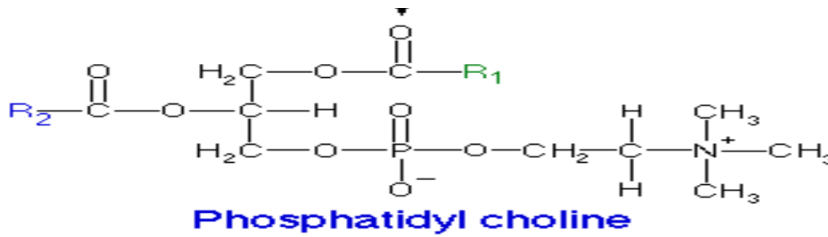
2 - voie du CDP alcool (choline)

- Cette voie permet l'utilisation directe de la choline [apport alimentaire ou dégradation des phospholipides endogènes (récupération)]

Etape1: Choline + ATP → ADP + Phosphoryl choline

Etape 2: CTP + Phosphoryl choline → CDP-Choline + PP

Etape 3: CDP Choline + 1.2 Diglycérade → phosphatidyl-choline + CMP

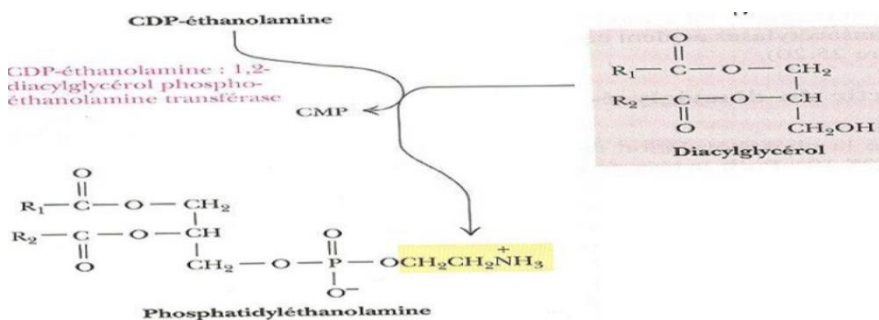
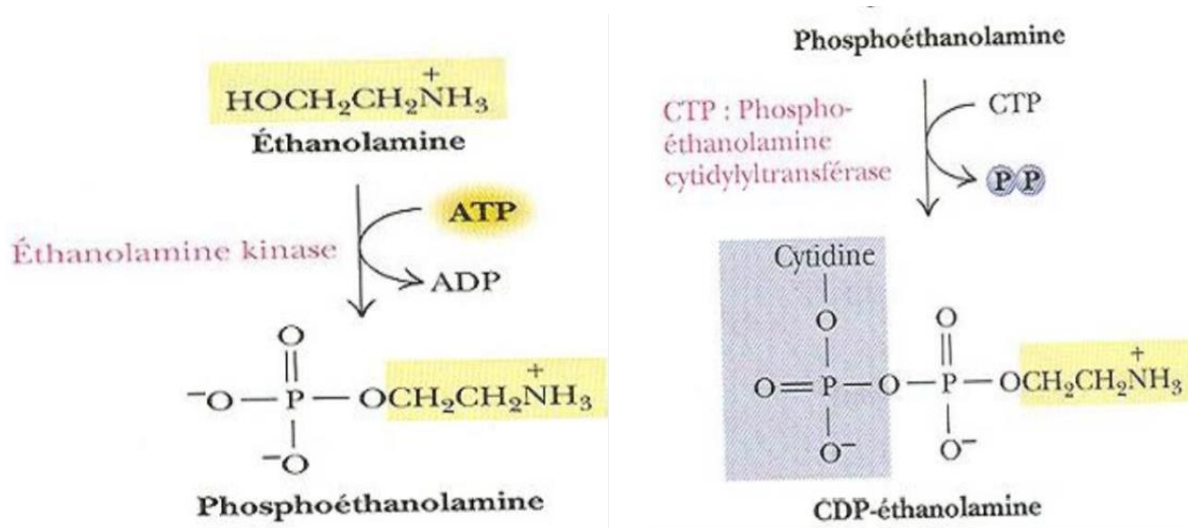


- Des réactions tout à fait semblables, conduisent aux céphalines (phosphatidyl éthanolamine)

1/ Ethanolamine + ATP → ADP + Phosphoryl-Ethanolamine

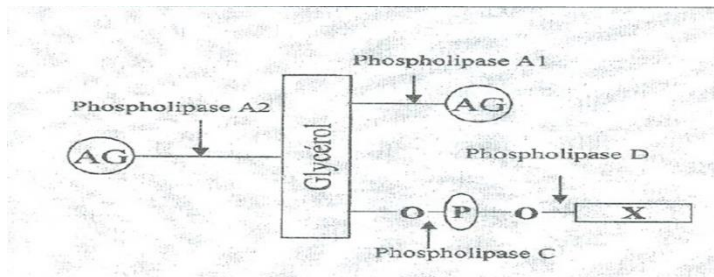
2/ CTP + Phosphoryl-Ethanolamine → CDP-Ethanolamine + PPi

3/ CDP-Ethanolamine + 1,2 Diglyceride → Phosphatidyl-Ethanolamine + CMP

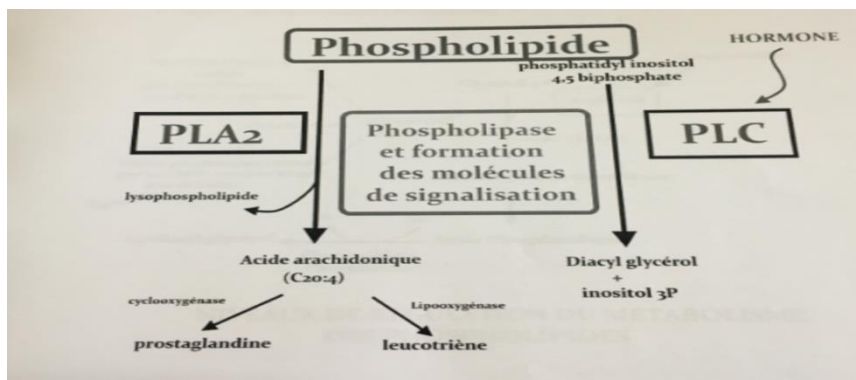


III/Dégradation des phospholipides

Les enzymes du catabolisme des GP sont les phospholipases. On distingue :



Les phospholipases et formation des molécules de signalisation



IV/ La synthèse des sphingolipides

A/ Introduction

Sphingomyelines: Phospholipide

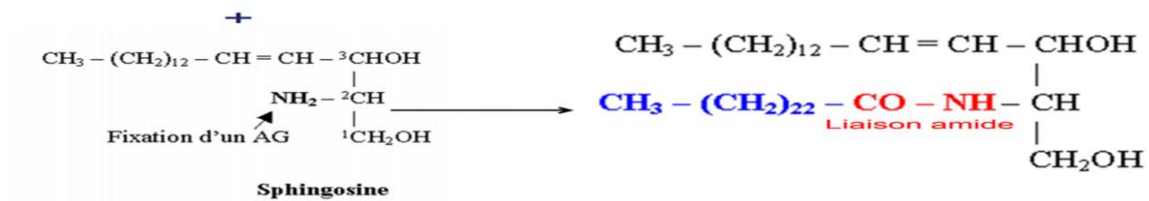
- Gangliosides
 - Cérébrosides
 - Sulfatides
- } : Glycolipide

Molécule précurseur des sphingolipides:

Le céramide: amide d'AG et alcool,

- Alcool: la sphingosine, diol amine à longue chaîne carbonée
- La fixation d'un AG sur le groupe amine par une liaison amide

Acide lignocérique (C24:0)

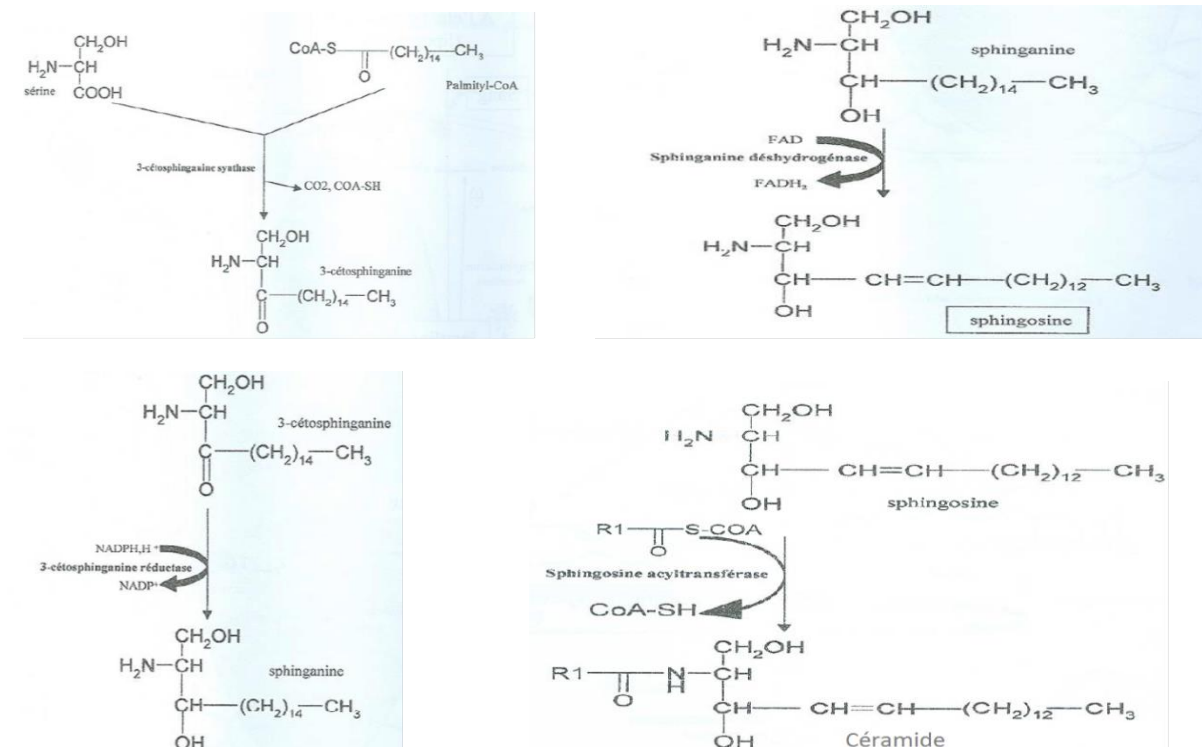


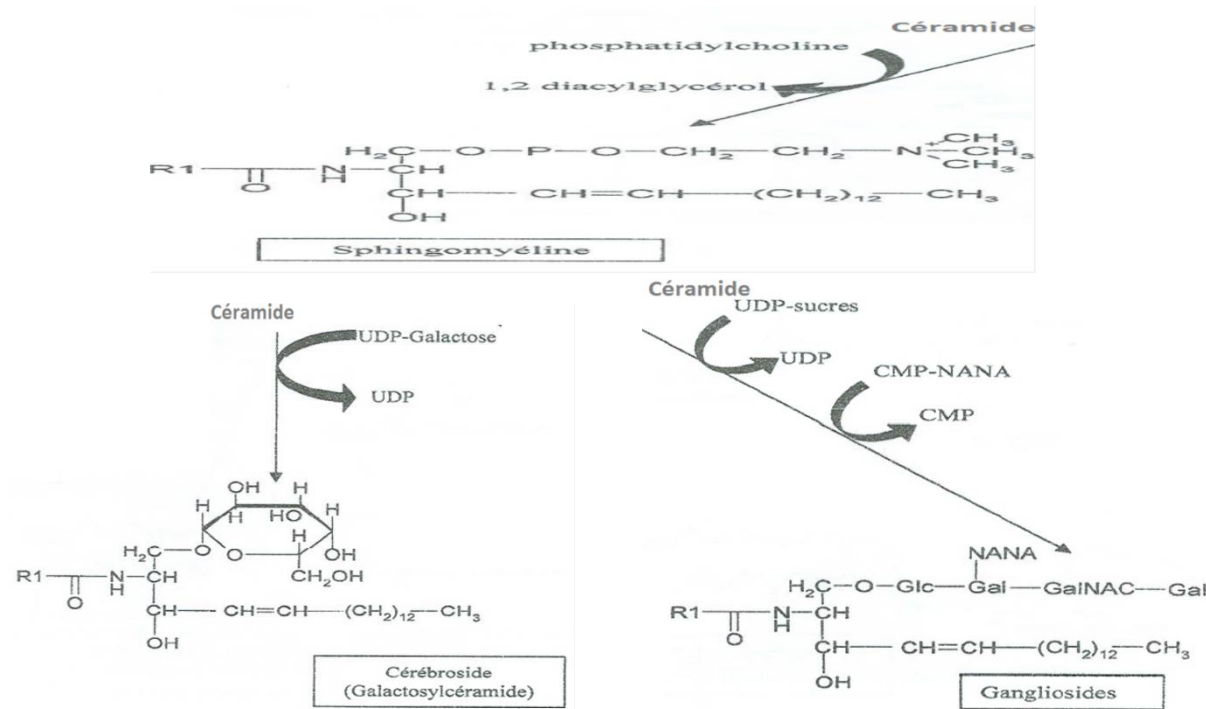
B/Synthèse de céramide

Le céramide, chef de file des sphingolipides est généré dans les cellules par différentes voies :

- soit par synthèse de Novo (en utilisant comme substrats de la sérine et palmitoyl CoA)
- soit par recyclage à partir des sphingolipides

Schéma général de la synthèse des sphingolipides





V//Catabolisme des sphingolipides

- Les sphingolipides sont hydrolysés par des enzymes lysosomiaux:

Différentes hydrolases acides, spécifiques des sucres terminaux des sphingolipides

– Exemple: α -galactosidase, β -galactosidase, β -glucosidase, neuraminidase (sialidase), hexosaminidase, sphingomyelinase, sulfatase (sulfate esterase), et ceramidase.

- L'absence héréditaire de l'une de ces enzymes : maladies héréditaires de stockage des sphingolipides ou **sphingolipidoses**